Техническая спецификация набора данных для Power BI

Перевозки и навигационные пломбы второго этапа

Проект	ReportScriptEXCEL IKTT 2 STAGE
Версия спецификации	1.0
Дата	07.09.2026
Начало второго этапа	31.07.2026 00:00 UTC+05:00

Назначение документа

Документ определяет входные данные, бизнес правила, выходные Excel таблицы, связи, коды и проверки, необходимые для создания модели Power BI. Его можно передать человеку или ИИ вместе с книгой технической спецификации и примерами выгрузок.

Основное решение

Power BI получает стабильную звёздную модель. Все режимы формируют одинаковые таблицы, официальные ЖД показатели подтверждаются ЖД выгрузкой, отсутствующие данные не заменяются нулями, а пункты связываются по идентификаторам и координатам.

Содержание

1. Цель
2. Главные архитектурные решения
3. Поток обработки
4. Входные данные
5. Режимы запуска и доступность данных
6. Выходной Excel-файл
7. Связи в Power BI
8. Бизнес-показатели
9. Определение авто и ЖД
10. Карта пунктов
11. Как получить визуалы из макета
12. Имена, форматы и кодировки
13. Контроль качества
14. Что требуется дополнительно
15. План реализации
16. Критерии приёмки
17. Ссылки на требования Power BI
18. Порядок передачи задачи разработчику или ИИ
19. Минимальное задание для ИИ

1 Цель

Подготовить один выходной Excel-файл, который Power BI сможет обновлять без ручной переделки таблиц. Файл должен поддерживать:

- автомобильные и железнодорожные перевозки;
- транзит, экспорт и взаимную торговлю;
- завершённые перевозки из Республики Казахстан, завершённые в Республике Казахстан и активные перевозки в сторону Республики Казахстан;
- перевозки с нашими, сторонними и неидентифицированными пломбами;
- карту автомобильных пунктов пропуска и железнодорожных стыковочных станций;
- фильтры по дате, стране, транспорту, пункту, границе, типу перевозки, статусу и принадлежности пломбы;
- контроль источника и качества каждой цифры;
- одинаковую структуру результата во всех четырёх режимах запуска программы.

Этот документ описывает целевую структуру данных. На данном этапе существующие расчёты и обычный отчёт не меняются.

2 Главные архитектурные решения

20. Выход строится по схеме «факты + справочники», а не как набор визуально оформленных отчётных блоков.
21. Каждая строка факта имеет постоянную детализацию. Строки `Итого` в данные не записываются: итоги считает Power BI.
22. У пункта, страны, способа расчёта и источника есть стабильный идентификатор. Связи не строятся по отображаемому названию.
23. Физические названия столбцов — короткие и стабильные `snake_case`. Русские понятные названия задаются в Power BI и документируются здесь.
24. Нулевое значение и неизвестное значение различаются:

- `0` — показатель рассчитан, событий нет; - пусто (`null`) — источник не позволяет рассчитать показатель; - `UNKNOWN` — значение присутствует, но не классифицировано.

25. Все ЖД-показатели, используемые в официальных карточках и таблицах, подтверждаются ЖД-выгрузкой. Значение из большой выгрузки может использоваться для диагностики расхождений, но не должно молча заменять подтверждённое ЖД-значение.
26. Для карты используются координаты, а не геокодирование по названию.
27. Один файл содержит как универсальные агрегаты для всех режимов, так и доступную детализацию. Старый метод не должен получать выдуманную детализацию, которой нет в его источнике.

3 Поток обработки

```
in/ (одна или несколько входных выгрузок)
        |
        v
проверка структуры и даты второго этапа
        |
        v
нормализация стран, статусов, транспорта, пунктов и номеров пломб
        |
        +--> журнал нераспознанных значений
        |
        v
расчёт перевозок и остатков пломб
        |
```

```
        v
out/power bi data/stage 2 report <method>_<timestamp>.xlsx
```

Папка `processed` остаётся архивом уже обработанных входных файлов и не является источником для обновления Power BI.

4 Входные данные

4 1 Ежедневные входные файлы

Источник	Обязателен	Для чего используется
Большая общая выгрузка перевозок	для методов 2, 3 и 4	Детализация перевозок, авто, транзит, экспорт, взаимная торговля, компании, ТН ВЭД, маршрут и номера пломб
ЖД-выгрузка	для подтверждённых ЖД-показателей	Единственный официальный источник всех цифр, подписанных как ЖД
Выгрузка АПП/ЖД по готовности или остаткам	для карточек по пломбам	Остаток, выдача и использование пломб по пунктам и датам
Старый агрегированный отчёт	для методов 1 и 4	Старые расчётные таблицы, когда исходной детализации нет

4 2 Большая общая выгрузка

Поддерживаемые исходные столбцы:

Исходный столбец	Каноническое поле	Тип	Назначение
Дата создания	`created_at`	дата-время	Дата начала перевозки и фильтр второго этапа
Владелец	`owner_name_raw`	текст	Исходный владелец записи/пломбы; смысл необходимо зафиксировать с владельцем данных
Номер перевозки	`transportation_id`	текст	Уникальный идентификатор перевозки
Статус	`status_raw`	текст	Исходный статус
Дата обновления	`status_changed_at`	дата-время	Момент появления текущего статуса
Тип перевозки	`movement_type_raw`	текст	Транзит, экспорт, взаимная торговля и другие варианты
Тип транспорта	`transport_mode_raw`	текст	Исходный тип транспорта; проверяется по номеру ТС
Компания	`company_name`	текст	Перевозчик/участник
БИН	`company_bin`	текст	Идентификатор компании, хранится как текст
Номера документов	`document_numbers_raw`	текст	Исходные номера документов
Номера ТС	`vehicle_numbers_raw`	текст	Номера авто, прицепов или поездов; могут быть

Исходный столбец	Каноническое поле	Тип	Назначение
			разделены /
Коды ТН ВЭД	hs_codes_raw	текст	Исходные коды товаров
Номера НП	seal_numbers_raw	текст	Номера навигационных пломб
Кол. путевых точек	route_point_count	целое	Контроль маршрута
Кол. водителей	driver_count	целое	Дополнительная аналитика
Кол. операторов	operator_count	целое	Дополнительная аналитика
Начальный пункт	origin_point_raw	текст	Нормализуется через реестр пунктов и псевдонимов
Конечный пункт	destination_point_raw	текст	Нормализуется через реестр пунктов и псевдонимов
Страна начала	origin_country_raw	текст	Нормализуется в ISO-код
Страна завершения	destination_country_raw	текст	Нормализуется в ISO-код
Промежуточные точки	intermediate_points_raw	текст	Маршрут и возможный пункт наложения
Промежуточные страны	intermediate_countries_raw	текст	Маршрут по странам

Обязательные технические правила:

- transportation_id всегда читается как текст;
- БИН, номера ТС, документов и пломб запрещено преобразовывать в число;
- даты должны быть настоящими значениями даты-времени, а не смешанными строками;
- одна перевозка должна иметь одну каноническую строку в текущем срезе;
- если в файле есть история статусов, нужно выбрать последнюю запись, но сохранить число найденных версий в журнале качества.

4 3 ЖД-выгрузка

Минимальный канонический набор после чтения ЖД-файла:

Поле	Тип	Обязательность
transportation_id	текст	обязательно
created_at	дата-время	обязательно
status_code	код	обязательно
status_changed_at	дата-время	обязательно
origin_country_code	ISO alpha-2	обязательно
destination_country_code	ISO alpha-2	обязательно
origin_point_raw	текст	желательно
destination_point_raw	текст	желательно
train_numbers_raw	текст	желательно
seal_numbers_raw	текст	желательно

Поле	Тип	Обязательность
source_row_number	целое	обязательно

Если ЖД-файл не содержит пункт, ЖД-итог по стране всё равно допускается, но значение по конкретной станции остаётся пустым и попадает в dq_issues.

4 4 Остатки и движение пломб

Чтобы получить правый блок целевого дашборда — «Остаток НП», «Использовано всего», «Использовано в текущем месяце» и обеспеченность — нужен отдельный входной файл со следующими полями:

Поле	Тип	Описание
snapshot_at	дата-время	Дата и время среза
point_raw или point_id	текст	Пункт хранения/выдачи
seal_owner_type_code	код	OURS, EXTERNAL, UNKNOWN
opening_balance	целое	Остаток на начало периода, если есть
received_count	целое	Получено за период
issued_count	целое	Выдано за период
installed_count	целое	Установлено на перевозки
written_off_count	целое	Списано/повреждено
closing_balance	целое	Остаток на момент среза

Если источник даёт только closing_balance, карточка остатка возможна, но сверка движения начало + приход - расход = конец невозможна.

4 5 Реестр принадлежности пломб

Поле «Номера НП» само по себе не показывает, наша пломба или сторонняя. Нужен один из двух вариантов реестра:

28. предпочтительно — одна строка на конкретный номер пломбы;
29. допустимо — диапазоны, префиксы или регулярные выражения, если формат гарантированно определяет владельца.

Минимальные поля:

Поле	Описание
seal_number	Конкретный номер; пусто только для правила диапазона/шаблона
pattern	Префикс или регулярное выражение
range_from, range_to	Диапазон, если применимо
seal_owner_type_code	OURS или EXTERNAL
owner_name	Наименование владельца
owner_bin	БИН владельца, текст

Поле	Описание
valid_from, valid_to	Период действия правила
priority	Приоритет при пересечении правил
source	Основание классификации

Без такого реестра корректный результат — UNKNOWN, а не предположение по владельцу перевозки.

4 6 Статические справочники проекта

Файл	Назначение	Текущее состояние
src/data/border_crossing_points.json	Пункты, псевдонимы, авто/ЖД, внутренняя/внешняя граница	56 пунктов; координат, региона и соседней страны пока нет
src/data/vehicle_plate_formats.json	Определение авто/прицепа по номеру	Уже используется как вспомогательный классификатор
будущий src/data/seal_ownership_registry.json или .xlsx	Наши/сторонние пломбы	Отсутствует
будущий src/data/kazakhstan_regions.geojson	Контур страны/областей для стилизованной карты	Необязателен для точек, нужен для карты, близкой к макету

В соседних проектах найден locations_KZ.json с 358 текстовыми адресами и названиями. Координат в нём нет, поэтому он может пополнить псевдонимы, но не заменяет географический справочник.

5 Режимы запуска и доступность данных

Режим	Источники	Универсальные агрегаты	Детализация перевозок	Подтверждённое ЖД
1 — старый	старый отчёт + ЖД + АПП/ЖД	да	нет или частично	да
2 — новый	большая выгрузка + готовность	да	да	нет, если ЖД-файл не подан
3 — комбинированный	большая + ЖД + АПП/ЖД	да	да	да
4 — смешанный	старый отчёт + большая + ЖД + АПП/ЖД	да	частично	да

Структура выходных листов одинакова. Если режим не способен заполнить поле, лист сохраняется с заголовками, а причина записывается в dq_issues.

6 Выходной Excel-файл

Каждый лист должен содержать одну именованную Excel Table. Нельзя использовать объединённые ячейки, многострочные заголовки, промежуточные итоги, цвет как носитель данных или формулы, зависящие от позиции строки.

6 1 fact_metric основной универсальный факт

Детализация строки: один показатель на дату среза × метод × транспорт × направление × страну × пункт × принадлежность пломбы.

Этот лист используется всеми карточками, столбчатыми диаграммами, матрицами и картой. Он обязателен во всех четырёх режимах.

Поле	Тип	Смысл
snapshot_date	date	Дата среза
calculation_method_id	text	M1, M2, M3, M4
metric_code	text	Код показателя из раздела 8
movement_type_code	text	TRANSIT, EXPORT, MUTUAL_TRADE, NOT_APPLICABLE
transport_mode_code	text	AUTO, RAIL, UNKNOWN
status_group_code	text	ACTIVE, COMPLETED, ACTIVE_OR_COMPLETED, NOT_APPLICABLE
direction_code	text	OUT_OF_KZ, INTO_KZ, THROUGH_KZ, NOT_APPLICABLE
origin_country_code	text	ISO alpha-2 или пусто
destination_country_code	text	ISO alpha-2 или пусто
counterparty_country_code	text	Страна для диаграммы/матрицы
point_id	text	Ссылка на dim_point, допускается пусто только для общих показателей
seal_owner_type_code	text	OURS, EXTERNAL, MIXED, UNKNOWN, NOT_APPLICABLE
value	whole number	Количество перевозок или пломб
unit_code	text	TRANSPORTATIONS, SEALS
source_id	text	Ссылка на dim_source
is_verified	boolean	Подтверждён ли показатель авторитетным источником
quality_code	text	OK, PARTIAL, UNVERIFIED, ERROR

Правила для этого листа:

- строки итогов не создаются;
- одна и та же перевозка не должна одновременно увеличивать общий показатель и его дочернюю строку в одном срезе;
- значения AUTO и RAIL суммируются Power BI;
- UNKNOWN показывается отдельно и не прячется в авто;
- отрицательные количества запрещены;
- поле value всегда числовое, символ - не используется.

6 2 fact_transportation детальные перевозки

Детализация строки: одна каноническая перевозка в одном срезе.

Поле	Тип	Смысл
snapshot_date	date	Дата среза
transportation_id	text	Номер перевозки
created_at	datetime	Начало перевозки
status_changed_at	datetime	Момент появления текущего статуса
completed_at	datetime/null	Равно дате обновления только у завершённого статуса
status_code	text	Нормализованный статус
movement_type_code	text	Транзит/экспорт/взаимная торговля
transport_mode_code	text	Авто/ЖД/не определено
transport_mode_source	text	RAIL_EXPORT, VEHICLE_NUMBER, DECLARED, POINT_REGISTRY
origin_country_code	text	Страна начала
destination_country_code	text	Страна завершения
origin_point_id	text/null	Нормализованный начальный пункт
destination_point_id	text/null	Нормализованный конечный пункт
company_name	text	Компания
company_bin	text	БИН
vehicle_numbers_raw	text	Исходное поле без изменений
seal_numbers_raw	text	Исходное поле без изменений
seal_count	whole number	Число уникальных распознанных пломб
has_our_seal	boolean/null	Есть наша пломба
has_external_seal	boolean/null	Есть сторонняя пломба
is_stage2	boolean	Прошла ли строка порог 31.07.2026
source_id	text	Источник
source_file	text	Имя входного файла
source_row_number	whole number	Номер исходной строки

Столбцы с несколькими значениями (vehicle_numbers_raw, seal_numbers_raw, ТН ВЭД и промежуточные пункты) сохраняются для аудита, но для аналитики раскладываются в дочерние факты.

6 3 fact_seal пломбы поштучно

Детализация строки: одна пломба в одной перевозке.

Поле	Тип
snapshot_date	date
transportation_id	text
seal_number	text

Поле	Тип
seal_owner_type_code	text
owner_name	text/null
installed_at	datetime/null
removed_at	datetime/null
point_id	text/null
classification_rule	text
is_classified	boolean
source_id	text

Этот лист позволяет считать уникальные пломбы, не путая количество перевозок с количеством пломб.

6 4 fact_seal_stock остатки пломб

Детализация строки: один срез × пункт × принадлежность пломбы.

Поле	Тип
snapshot_at	datetime
snapshot_date	date
point_id	text
seal_owner_type_code	text
opening_balance	whole number/null
received_count	whole number/null
issued_count	whole number/null
installed_count	whole number/null
written_off_count	whole number/null
closing_balance	whole number
used_current_month	whole number/null
average_daily_use_30d	decimal/null
days_of_supply	decimal/null
load_status_code	text/null
source_id	text

Остаток — показатель-срез. Его нельзя суммировать по датам. Для карточки берётся запись на максимальную доступную дату в выбранном фильтре.

6 5 dim_point пункты и станции

Детализация строки: один логический пункт для одного вида транспорта.

Поле	Тип	Описание
point_id	text	Стабильный ключ, например alakol_auto
site_id	text	Общая физическая площадка для авто и ЖД, если они расположены вместе
point_name_ru	text	Отображаемое русское название
point_name_kz	text/null	Казахское название
short_name	text	Короткая подпись на карте
transport_mode_code	text	AUTO или RAIL; для совместного объекта создаются две логические строки
border_type_code	text	INTERNAL_EAEU или EXTERNAL_EAEU
neighbor_country_code	text/null	Страна по другую сторону границы
region_code	text/null	Код области
region_name_ru	text/null	Область
district_name_ru	text/null	Район
latitude	decimal	Широта WGS84
longitude	decimal	Долгота WGS84
is_active	boolean	Действующий пункт
valid_from, valid_to	date/null	Период действия записи

6 6 point_alias варианты названий пунктов

Поле	Тип	Описание
alias_normalized	text	Нормализованная строка для сопоставления
alias_original	text	Читаемый вариант
source_system	text	Большая выгрузка, ЖД, старый отчёт и т. п.
point_id	text	Результат сопоставления
match_priority	whole number	Приоритет точного правила
is_exact	boolean	Точное или эвристическое соответствие

Разделение справочника и псевдонимов делает появление нового написания контролируемым: неизвестное имя попадает в журнал, после чего добавляется одна строка псевдонима без изменения отчётов.

6 7 Прочие справочники

Лист	Ключ	Основные поля

Лист	Ключ	Основные поля
dim_country	country_code	ISO alpha-2, русское и английское имя, ЕАЭС да/нет
dim_date	date	год, квартал, месяц, номер месяца, неделя, день
dim_source	source_id	система, файл, дата загрузки, контрольная сумма, приоритет
dim_method	calculation_method_id	номер и описание режима
dictionary	составной ключ	коды и русские отображаемые названия всех перечислений
dq_issues	issue_id	уровень, код ошибки, источник, строка, поле, исходное значение, комментарий
metadata	parameter_code	версия схемы, дата формирования, начало этапа, версия справочников

7 Связи в Power BI

```
dim_date    1 ---- * fact_metric * ---- 1 dim_point
                         |   |
dim_country 1 ----------+   +---------- 1 dim_method

dim_date    1 ---- * fact_transportation * ---- 1 dim_source
                              |
                              +---- * fact_seal

dim_date    1 ---- * fact_seal_stock * ---- 1 dim_point

dim_point   1 ---- * point_alias   (служебная связь, обычно скрыта)
```

Требования к модели:

- связи справочник → факт: `1:*`, однонаправленная фильтрация;
- ключ на стороне `1` уникален и не пуст;
- `dim_date[date]` содержит непрерывный диапазон дат без дублей;
- для нескольких ролей страны или даты создаются ролевые справочники либо используются отдельные меры с явно описанной связью;
- технические ключи скрываются в представлении отчёта, но остаются в модели.

8 Бизнес-показатели

8 1 Общие правила второго этапа

- В расчёт входят только перевозки с `created_at >= 2026-07-31 00:00:00`.
- Для статуса `COMPLETED` поле `status_changed_at` является датой завершения и копируется в `completed_at`.
- Для статуса `ACTIVE` дата обновления — только дата появления текущего активного статуса; она не является датой завершения.
- Транзит, экспорт и взаимная торговля считают перевозки со статусами `ACTIVE` и `COMPLETED`, если конкретная карточка явно не названа «завершённые».
- Завершённые направления считают только `COMPLETED`.
- Каждая перевозка считается один раз по `transportation_id` после устранения дублей.

- Источники/операторы `Институт`, `КЕДЕН`, `ЭСФ`, `Интеграция` нормализуются отдельным справочником; точные исходные варианты должны храниться в правилах, а не в коде визуала.

8 2 Коды показателей

metric_code	Русское название	Фильтр
TRANSIT	Транзит	тип перевозки = транзит; статус активный или завершённый
EXPORT	Экспорт из РК	экспорт; начало KZ; завершение не KZ; активный или завершённый
MUTUAL_TRADE	Взаимная торговля из РК	взаимная торговля; начало KZ; страна назначения ЕАЭС; активный или завершённый
COMPLETED_FROM_KZ	Завершено из РК	статус завершён; начало KZ; завершение не KZ
COMPLETED_TO_KZ	Завершено в РК	статус завершён; начало не KZ; завершение KZ
ACTIVE_TO_KZ	В сторону РК	статус активен; страна завершения KZ
SEAL_STOCK	Остаток НП	последний доступный остаток в выбранном периоде
SEALS_USED_TOTAL	Использовано НП всего	уникальные установленные пломбы за второй этап или подтверждённый накопительный источник; вариант фиксируется в метаданных
SEALS_USED_MONTH	Использовано НП за месяц	уникальные пломбы с датой установки в выбранном календарном месяце

Для `SEALS_USED_TOTAL` нельзя смешивать накопительный остаток с данными второго этапа. В `metadata` должен быть параметр `seals_used_total_scope` со значением `STAGE2` или `LIFETIME`.

9 Определение авто и ЖД

Приоритет классификации:

30. наличие перевозки в ЖД-выгрузке → `RAIL`, источник `RAIL_EXPORT`;
31. валидный автомобильный номер хотя бы одного ТС/прицепа → `AUTO`, источник `VEHICLE_NUMBER`;
32. однозначный транспорт пункта в реестре → соответствующий вид, источник `POINT_REGISTRY`;
33. исходный столбец «Тип транспорта» → источник `DECLARED`;
34. иначе `UNKNOWN` и запись в `dq_issues`.

Если номера перечислены через `/`, каждый фрагмент проверяется отдельно. Смешанная или противоречивая строка не должна автоматически становиться авто: она получает код конфликта и проверяется по ЖД-выгрузке.

10 Карта пунктов

10 1 Нужны ли координаты

Да. Для всех 56 пунктов нужны `latitude` и `longitude` в WGS84 (EPSG:4326) с точностью не менее пяти знаков после запятой. Названия вроде «Оазис», «Карасу», «Атамекен» и «Темиржол» неоднозначны, поэтому автоматическое геокодирование по тексту даст ошибки.

Координаты — одноразовый статический справочник, их не нужно повторно присылать каждый день. Для каждого значения необходимо сохранить источник и дату проверки.

Для точечных маркеров достаточно `dim_point`. Для стилизованной границы Казахстана и областей, похожей на макет, дополнительно нужен GeoJSON/Shape-файл. Azure Maps в Power BI умеет загружать reference layer из GeoJSON, WKT, KML, SHP или CSV.

10 2 Поля визуала Azure Maps

Область визуала	Поле
Latitude	`dim_point[latitude]`
Longitude	`dim_point[longitude]`
Location/Legend	`dim_point[point_name_ru]` / `load_status_code`
Size	мера `[Транзит]` или `[Остаток НП]`
Tooltips	граница, транспорт, страна, остаток, использование, транзит по странам, качество данных

В Power BI для широты и долготы задаются категории данных `Latitude` и `Longitude`, а суммирование отключается (`Don't summarize`).

10 3 Цвет маркера

Чтобы получить зелёный/жёлтый/красный статус, необходима утверждённая формула обеспеченности. Рекомендуемая техническая база:

```
days_of_supply = closing_balance / average_daily_use_30d
```

Пороговые значения не следует зашивать без согласования. Они хранятся в отдельной таблице/конфигурации, например:

load_status_code	Условие	Цвет
`SUFFICIENT`	порог утверждается заказчиком	зелёный
`MEDIUM`	порог утверждается заказчиком	жёлтый
`RISK`	порог утверждается заказчиком	красный
`NO_DATA`	нет остатка или расхода	серый

11 Как получить визуалы из макета

Визуал	Источник и фильтр
Карточка «Транзит»	`fact_metric`, `metric_code = TRANSIT`
Карточка «Экспорт»	`metric_code = EXPORT`
Карточка «Взаимная торговля»	`metric_code = MUTUAL_TRADE`
«Завершено из РК»	`metric_code = COMPLETED_FROM_KZ`
«Завершено в РК»	`metric_code = COMPLETED_TO_KZ`
«В сторону РК»	`metric_code = ACTIVE_TO_KZ`

Визуал	Источник и фильтр
Остаток/использование НП	`fact_seal_stock` и `fact_seal`
Транзит по странам	ось `dim_country[country_name_ru]`, значение `TRANSIT`
ТОП-7 пунктов	ось `dim_point[short_name]`, значение `TRANSIT`, Top N = 7
Матрица страна × авто/ЖД	строки — страна, столбцы — транспорт, значение — `TRANSIT`
Карта	координаты из `dim_point`, размер — выбранная мера
Панель выбранного пункта	те же меры; фильтр приходит от выбранного маркера

Пример базовой меры:

```
Количество = SUM(fact_metric[value])

Транзит =
CALCULATE(
    [Количество],
    fact_metric[metric_code] = "TRANSIT",
    fact_metric[unit_code] = "TRANSPORTATIONS"
)
```

Для остатка используется не сумма по датам, а последняя дата среза в текущем фильтре.

12 Имена, форматы и кодировки

- имена листов и таблиц: латиница, нижний регистр, без пробелов;
- имена полей: английский `snake_case`;
- значения перечислений: стабильные коды верхнего регистра;
- человекочитаемые русские подписи: в `dictionary` и семантической модели Power BI;
- страны: ISO 3166-1 alpha-2 (`KZ`, `RU`, `BY`, `KG`, `AM`);
- даты в Excel: настоящий тип Date/DateTime;
- числовые показатели: целое число без текста, пробелов и символа `-`;
- координаты: числовой тип, широта и долгота в отдельных столбцах;
- пустое значение: действительно пустая ячейка, не строка `null` и не `-`;
- временная зона расчёта: UTC+05:00; время загрузки дополнительно хранится в UTC;
- версия схемы: `metadata[schema_version]`.

13 Контроль качества

Перед сохранением файл должен пройти проверки:

35. нет перевозок с датой создания раньше 31.07.2026 00:00 в фактах второго этапа;
36. нет дублей ключа `snapshot_date + transportation_id`;
37. нет отрицательных количеств;
38. итог по стране равен сумме авто + ЖД + неизвестный транспорт;
39. официальный ЖД-показатель имеет `is_verified = TRUE` и источник ЖД;
40. все `point_id` существуют в `dim_point`;
41. у каждой активной точки есть валидные координаты;
42. все неизвестные пункты, страны, статусы, типы транспорта и пломбы записаны в `dq_issues`;
43. остаток сверяется по формуле движения, если все составляющие доступны;
44. все Excel Tables имеют уникальные имена и неизменный состав обязательных столбцов;

45. в выходном файле нет формул с ошибками и строковых чисел;
46. дата среза и версия источников записаны в `metadata`.

Рекомендуемые показатели качества на отдельной служебной странице Power BI:

- доля сопоставленных пунктов;
- количество неизвестных стран/статусов;
- количество конфликтов авто/ЖД;
- расхождение ЖД между большой и ЖД-выгрузкой;
- количество пломб с `UNKNOWN`;
- дата самого свежего среза каждого источника.

14 Что требуется дополнительно

Для полного дашборда, показанного на макете, необходимо получить или утвердить:

47. координаты 56 пунктов и станций, регион, район и соседнюю страну;
48. официальный реестр «наши/сторонние пломбы» либо точное правило принадлежности номера;
49. файл остатков и движения пломб по пунктам и датам;
50. бизнес-пороги зелёного, жёлтого и красного статуса;
51. точный словарь всех исходных статусов и типов перевозки;
52. подтверждение, какой оператор/владелец означает `Институт`, `КЕДЕН`, `ЭСФ`, `Интеграция` и в каком исходном поле он расположен;
53. решение для `SEALS_USED_TOTAL`: только второй этап или весь жизненный цикл;
54. при необходимости карты с областями — проверенный GeoJSON границ Казахстана;
55. периодичность обновления: вручную, ежедневно по расписанию или несколько раз в день;
56. место хранения файла, доступное Power BI Service, если требуется автоматическое облачное обновление.

15 План реализации

Этап A. Утверждение данных

- согласовать этот документ;
- заполнить координаты и характеристики пунктов;
- получить реестр пломб и формат остатков;
- утвердить словари и пороги обеспеченности.

Этап B. Канонизация

- создать читатели каждого входного формата;
- реализовать единые коды стран, статусов, транспорта и типов перевозки;
- вынести псевдонимы пунктов в `point_alias`;
- добавить поштучное разбиение номеров ТС и пломб;
- добавить источник и качество к каждой строке.

Этап C. Новый Power BI-файл

- заменить текущие четыре прототипных листа целевыми таблицами из раздела 6;
- сохранять одинаковую схему для методов 1–4;
- добавить журнал качества и метаданные;
- автоматически проверять правила раздела 13.

Этап D. Семантическая модель и макет

- подключить папку `out/power bi data` через Power Query;
- построить связи `1:*`;
- создать меры;
- настроить Azure Maps и фильтры;
- собрать страницу по целевому макету;
- выполнить контрольную сверку с обычным Excel-отчётом.

Этап E. Обновление

- закрепить шаблоны имён входных файлов;
- настроить очистку/архивирование `in` и `processed`;
- при необходимости перенести источник в SharePoint/OneDrive или настроить gateway;
- задокументировать ежедневный запуск и реакцию на `dq_issues`.

16 Критерии приёмки

Результат считается готовым, когда:

- один `.pbix` обновляется от файлов всех четырёх режимов без изменения Power Query;
- фильтры даты, страны, транспорта, пункта, границы и принадлежности пломбы работают совместно;
- авто, ЖД и общий итог совпадают с контрольными расчётами;
- ЖД-карточки не используют неподтверждённые значения из большой выгрузки;
- карта показывает только справочные координаты и не переносит пункты из-за одинаковых названий;
- выбор точки на карте фильтрует её карточку и диаграммы;
- новые варианты написания пункта не теряются, а попадают в журнал;
- нули, пустые значения и ошибки визуально и логически различимы;
- обновление не создаёт отрицательных итогов и накопительных значений до начала второго этапа.

17 Ссылки на требования Power BI

- Microsoft: Understand star schema and the importance for Power BI
- Microsoft: Model relationships in Power BI Desktop
- Microsoft: Set and use date tables in Power BI Desktop
- Microsoft: Add a reference layer to Azure Maps Power BI visual
- Microsoft: Semantic models in the Power BI service

18 Порядок передачи задачи разработчику или ИИ

Исполнителю передаются:

57. этот документ в Word;
58. Excel-книга технической спецификации;
59. примеры всех фактических входных файлов;
60. актуальные JSON-справочники пунктов и форматов номеров;
61. контрольный обычный отчёт, с которым сверяются результаты;
62. утверждённые ответы на открытые вопросы из Excel-книги.

Excel-книга является машинно-читаемым контрактом по таблицам, полям, кодам и связям. Word объясняет назначение, правила расчёта и порядок реализации. При расхождении между свободным текстом и строкой словаря полей исполнитель обязан зафиксировать вопрос, а не выбирать трактовку самостоятельно.

Исполнитель должен:

- сохранить существующие обычные отчёты и четыре режима запуска;
- сформировать новый Power BI-файл параллельно обычному результату;
- использовать одинаковые имена листов и столбцов во всех режимах;
- не подменять отсутствующие значения нулями;
- не создавать строки итогов в фактах;
- подтвердить ЖД-показатели ЖД-выгрузкой;
- записать все неизвестные и конфликтные значения в `dq_issues`;
- выполнить автоматические проверки до сохранения результата;
- приложить протокол сверки контрольных показателей.

19 Минимальное задание для ИИ

Ниже приведён текст, который можно использовать вместе с Word- и Excel-спецификацией:

```
Создай в проекте генератор Excel-набора данных для Power BI по приложенной технической спецификации. Считай Word-документ описанием бизнес-правил, а Excel-книгу — точным словарём выходных таблиц, полей, кодов, связей и проверок. Не меняй существующий обычный отчёт и четыре режима запуска без отдельного согласования.

Все данные второго этапа фильтруй по дате создания с 31.07.2026 00:00 по времени Казахстана. Все официальные показатели ЖД бери из ЖД-выгрузки. Отсутствующее значение оставляй пустым и регистрируй в dq_issues; не заменяй его нулём. Не добавляй в факты строки Итого. Стабильные идентификаторы пунктов, стран и источников используй для связей вместо отображаемых названий.

Результат должен иметь одинаковую схему для методов M1–M4, проходить проверки из quality_rules и обновляться в Power BI без ручного изменения Power Query. Перед завершением сверяй авто, ЖД, страны, пункты, даты, пломбы и общие итоги с контрольным обычным отчётом. Если обязательный источник или бизнес-правило отсутствует, останови только зависимый показатель, запиши конкретную проблему и продолжи формировать остальные корректные таблицы.
```